



Inhaltsverzeichnis

- 1 Geschichte
- 2 Die Dur- und Molltonleiter in reiner Stimmung
- 3 Akkorde in reiner Stimmung
- 4 Die große Terz
- 5 Modulationen erfordern eine Anpassung der Tonhöhe
- 6 Der Akkord auf der zweiten Stufe
- 7 Probleme bei Tasteninstrumenten
- 8 Klangbeispiel: Vergleich reine, mitteltönige und gleichstufige Stimmung
- 9 Siehe auch
- 10 Literatur
- 11 Weblinks
- 12 Quellen

Reine Stimmung

Als **reine Stimmung** wird ein musikalisches Tonsystem bezeichnet, bei dem die Dur- und Molldreiklänge nur reine Quinten (mit dem Frequenzverhältnis $\frac{3}{2}$) und reine Terzen (mit den Frequenzverhältnissen $\frac{5}{4}$ und $\frac{6}{5}$) enthalten. Akkorde erfahren mit diesen Frequenzverhältnissen ihre größte Klarheit und Klangentfaltung. Je besser reine Intervalle intoniert werden, desto vollkommener wird der Zusammenklang empfunden.

Diese reine Stimmung kann nicht für alle Tonarten mit einer Tastatur mit 12 Tönen realisiert werden. Die heute übliche Gleichstufige Stimmung mit 12 gleichen Halbtönen ist ein Kompromiss in der Intonation, hat jedoch den Vorteil, dass Tonartwechsel problemlos möglich sind.

Unabhängig von der Stimmung wird das Wort *rein* bei den Intervallen Prime, Quarte, Quinte und Oktave auch einfach als Gegensatz zu vermindert oder übermäßig benutzt.

Geschichte

Die reine Stimmung entstand in Westeuropa mit dem Aufkommen der Mehrstimmigkeit in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Erstmals erwähnt wurde ihr Gebrauch bei Walter Odington, der die große Terz^[1] als konsonant erwähnt. Die *Ars subtilior* integrierte die große Terz in eine neu entstehende Dreiklangskonzeption, bis Bartolomé Ramos de Pareja diese Denkweise auch theoretisch für das Monochord erweiterte.^[2] Durch Lodovico Foglianos Schrift „Musica theorica“ von 1529 wurde die reine Stimmung bekannter.^[3] Gioseffo Zarlino (1517–1590) wendet sich in seinen epochalen „Istitutioni harmoniche“ (Venedig, 1558) ab von der altväterlichen pythagoreischen Terz (mit dem Frequenzverhältnis $\frac{81}{64}$) und wirbt für die natürlichen Terzen und Sexten (mit den Frequenzverhältnissen $\frac{5}{4}$ und $\frac{8}{5}$) – sie seien klangschön und ohnehin allseits in Gebrauch.

Die Dur- und Molltonleiter in reiner Stimmung

Mit Aufkommen der Mehrstimmigkeit in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts rückte die reine große Terz in den Mittelpunkt. In den Tonleitern zuvor, deren Stimmung nach dem pythagoreischen Prinzip durch eine Folge von reinen Quinten ... B F C G D A E H ... erfolgte, gab es nur den Ditonus (oft nicht ganz korrekt als "pythagoreische Terz" bezeichnet) mit dem Frequenzverhältnis von $\frac{81}{64} \hat{=} 408$ Cent, der als dissonant empfunden wurde. Zum Beispiel ist in gerade konstruierter Tonleiter das Intervall C-E ein Ditonus. Wurde dieses Intervall jedoch geringfügig um das syntonische Komma tiefer intoniert, ergab sich mit der reinen großen Terz (Frequenzverhältnis $\frac{5}{4} \hat{=} 386$ Cent) ein Wohlklang. Wir bezeichnen in diesem Zusammenhang mit ‚E („Tiefkomma E“) das um das syntonische Komma erniedrigte E. Analog mit ‚Es („Hochkomma Es) das um ein syntonisches Komma erhöhte Es. (Mehr dazu siehe Eulerschreibweise). Dann sind C-,E und ‚Es-G reine große Terzen.

Alle Tonleitern des Quintenzirkels in reiner Stimmung haben denselben Aufbau:

C-Dur (als Beispiel)	C	D	‚E	F	G	‚A	‚H	c
Intervall Frequenzverhältnis zum Grundton	Prime $\frac{1}{1}$	große Sekunde $\frac{9}{8}$	große Terz $\frac{5}{4}$	Quarte $\frac{4}{3}$	Quinte $\frac{3}{2}$	große Sexte $\frac{5}{3}$	große Septime $\frac{15}{8}$	Oktave $\frac{2}{1}$
Frequenzverhältnis zum vorhergehenden Ton		$\frac{9}{8}$	$\frac{10}{9}$	$\frac{16}{15}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{10}{9}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{16}{15}$
ungefähre Größe in Cent ^[4]		204 Cent	182 Cent	112 Cent	204 Cent	182 Cent	204 Cent	112 Cent
c-Moll (als Beispiel)	C	D	‚Es	F	G	‚As	‚B	c
Intervall Frequenzverhältnis zum Grundton	Prime $\frac{1}{1}$	große Sekunde $\frac{9}{8}$	kleine Terz $\frac{6}{5}$	Quarte $\frac{4}{3}$	Quinte $\frac{3}{2}$	kleine Sexte $\frac{8}{5}$	kleine Septime $\frac{9}{5}$	Oktave $\frac{2}{1}$
Frequenzverhältnis zum vorhergehenden Ton		$\frac{9}{8}$	$\frac{16}{15}$	$\frac{10}{9}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{16}{15}$	$\frac{9}{8}$	$\frac{10}{9}$
Größe in Cent		204 Cent	112 Cent	182 Cent	204 Cent	112 Cent	204 Cent	182 Cent

In C-Dur sind die Akkorde der Tonika C-,E-G, der Subdominante F-,A-c und der Dominante G-,H-d rein, in äolisch c-Moll die Akkorde der Tonika C-‚Es-G, der Subdominante F-‚As-c und der (Moll-)Dominante G-‚B-d rein (Reine Terzen und reine Quinten).

Bei den Tonleitern in reiner Stimmung ist zu beachten, dass es zwei Arten von Ganztönen gibt, zum Beispiel *C nach D* mit dem Frequenzverhältnis $\frac{9}{8}$ (≈ 204 Cent) und *D nach ‚E* mit dem Frequenzverhältnis $\frac{10}{9}$ (≈ 182 Cent).

Akkorde in reiner Stimmung

Rein gestimmte Tonarten spielen in der Aufführungspraxis der Musik der Renaissance und des Barocks von A-cappella-Chören, Streichquartetten, Holz- und Blechbläserensembles oder Orchestern eine ausschlaggebende Rolle. Bei reiner Intonation wird ein klares Grundtongefühl (wegen der Differenztöne) und ein schwebungsfreier Klang (wegen gemeinsamer Obertöne) erreicht. Dies gilt auch für die Musik der Klassik und Romantik.

A-Dur Kadenz


rein



0:08

(Keine Schwebungen.)

Da bei Tastaturen mit 12 Tasten nur wenige Akkorde in den Tonarten des Quintenzirkels rein gespielt werden können, mussten die festgelegten Tonhöhen *temperiert* (mit Mittelwerten eingestimmt) werden. Bei der mitteltönigen Stimmung so, dass die Terzen rein erklangen (auf geringe Kosten der Quinten). Viele Tonarten – wenn auch nicht alle – konnten so gespielt werden. Bei der gleichstufigen Stimmung so, dass die Oktave in 12 gleiche Halbtöne geteilt ist. Hier erklingen die Terzen allerdings rau.

mitteltönig



0:08

(Geringe Schwebungen, durch die leicht „verstimmten“ Quinten bedingt. Siehe: mitteltönige Quinten.)

gleichstufig



0:08

(Heftige Schwebungen – etwa zehnmal schneller als bei *mitteltönig*, hauptsächlich durch die „verstimmte“ Terz bedingt.)

Oktave, Quinte und große Terz bilden die Grundintervalle der reinen Stimmung. Alle weiteren Intervalle lassen sich aus diesen Grundintervallen zusammensetzen. Man nennt deshalb dieses System auch Quint-Terz-System.

Die große Terz

Grundlegend ist die charakteristische reine große Terz mit dem Frequenzverhältnis $\frac{5}{4}$. Die mitteltönige Stimmung mit ihren vielen reinen Terzen verwirklichte fast vollkommen die reine Stimmung für Tasteninstrumente – allerdings nur für eine begrenzte Zahl von Tonarten.

Erstmals erwähnt wurde die reine große Terz um 1300 von Walter Odington in seiner Schrift *De Speculatione Musices*.^{[5][6]} Frühere Beschreibungen dieses Intervalls stehen im Bezug zum antiken griechischen Tonsystem.^[7]

	Rein:	0:10	Die reine Terz mit dem Frequenzverhältnis $\frac{5}{4}$ wurde nun (im Gegensatz zur pythagoreischen Terz mit dem Frequenzverhältnis $\frac{81}{64}$) als Konsonanz empfunden. Es dauerte mehrere Jahrhunderte, bis man die (der pythagoreischen Terz ähnliche) gleichstufige Terz akzeptierte. In reiner und mitteltöniger Stimmung hört man bei der reinen Terz (386 Cent) keine Schwebung. Bei der mitteltönigen Stimmung hört man die etwas temperierte Quinte im zweiten Akkord in einer geringfügigen Schwebung. Die „geschärfte“ Terz in gleichstufiger (400 Cent) oder gar pythagoreischer (408 Cent) Stimmung mit einer starken Schwebung wird als Reibung empfunden. (Siehe dazu auch das Beispiel der großen Terz mit verstärktem <u>Differenzton</u>.)
	mitteltönig:	0:10	
	pythagoreisch:	0:10	
	gleichstufig:	0:10	

Hinweis: Reine Intervalle sind durch ganzzahlige Frequenzverhältnisse charakterisiert, temperierte Intervalle haben dagegen meist ein irrationales Frequenzverhältnis. Deshalb erfolgt der Größenvergleich mit der Einheit Cent.

F-Dur-Kadenz	
	rein: 0:06
	mitteltönig: 0:06
	gleichstufig: 0:06

Modulationen erfordern eine Anpassung der Tonhöhe

→ Hauptartikel: Modulation bei reiner Stimmung

Faustregel: Bei einer Modulation in eine Nachbartonart ändern sich zwei Töne, einer davon erkennbar mit Vorzeichenwechsel, der andere geringfügig um ein syntonisches Komma. (Frequenzverhältnis $\frac{81}{80} \cong 21,5$ Cent. Das ist ungefähr $\frac{1}{5}$ Halbton.)

Zum Beispiel erniedrigt sich bei einer Modulation von C-Dur nach F-Dur nicht nur das **H** um einen Halbton zu **B**, sondern auch das **D** um ein syntonisches Komma zu **D** („Tiefkomma D“ siehe Eulerschreibweise).

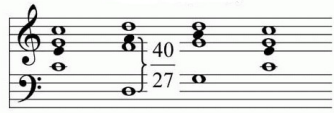
Entsprechend erhöht sich bei einer Modulation von C-Dur nach G-Dur nicht nur das **F** um einen Halbton zu **Fis**, sondern auch das **A** um ein syntonisches Komma zu **A**.

Der Akkord auf der zweiten Stufe

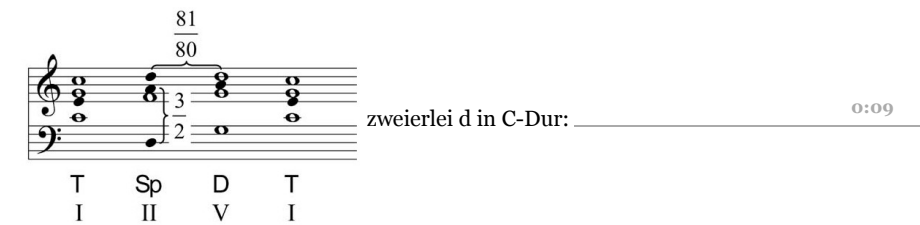
Für die Schreibweise „A („Tiefkomma A“) usw. siehe Eulerschreibweise.

Bei der reinen Stimmung der C-Dur-Tonleiter mit dem *D* des Dominantenakkordes *G-H-D* und dem *A* des Subdominantenakkordes *F-A-C* ergibt sich eine Quinte *D-A*, die mit dem Frequenzverhältnis $\frac{40}{27} \cong 680$ Cent ein syntonisches Komma zu eng im Vergleich zur Reinen Quinte mit dem Frequenzverhältnis $\frac{3}{2} \cong 702$ Cent ist und damit dissonant erscheint.

In den Notenbeispielen ist das Verhältnis der Quinten zum oktavierten Grundton angegeben, statt die Verhältnisse der Duodezimen $2 \cdot \frac{40}{27}$ bzw. $2 \cdot \frac{3}{2}$.

				dissonantes d-Moll in C-Dur: 0:09
T	Sp	D	T	
I	II	V	I	

Mit dem *D* der Subdominantenparallele ergibt sich ein reiner Mollakkord *D-F-A*. In der folgenden Kadenz ist dann das *D* im Akkord *Sp* der zweiten Stufe um ein syntonische Komma tiefer als im Akkord *D* der Dominante.



zweierlei d in C-Dur: _____ 0:09

T I Sp II D V T I

Wird dies nicht beachtet, kann das zum Absinken der Stimmung eines Chores kommen (siehe „[Kommafalle](#)“).

Der Akkord der II. Stufe kann jedoch auch – in der Literatur seltener diskutiert – als Doppeldominante – oft verdeutlicht als D-,Fis-A gedeutet werden. In diesem Fall – Modulation in Richtung Dominante – erhöht sich das *A* um ein syntonisches Komma.

Probleme bei Tasteninstrumenten

→ *Hauptartikel: [Reine Stimmung bei Tasteninstrumenten](#)*

Bei Modulationen ändern sich Töne nicht nur um einen Halbton, sondern auch manche Töne um ein [syntonisches Komma](#) (siehe [Modulation bei reiner Stimmung](#)). Dies lässt sich auf einer Tastatur mit zwölf Tönen pro Oktave nicht verwirklichen. Man war gezwungen, *temperierte Stimmungen* zu verwenden. Zuerst:

- die [mitteltönigen Stimmungen](#), dann
- die [wohltemperierten Stimmungen](#) und schließlich
- die [gleichstufige Stimmung](#).

Klangbeispiel: Vergleich reine, mitteltönige und gleichstufige Stimmung

Wer nur den lieben Gott läßt walten

Text und Melodie:
Georg Neumark (1621-1681)



Satz Friedrich Silcher^[8]

Anhören			
Reine Stimmung	Reine Stimmung langsam	1/4-Komma-mitteltönige Stimmung	gleichstufige Stimmung
1. Zeile: 0:17	1. Zeile langsam: 1:09	1. Zeile: 0:19	1. Zeile: 0:19
2. Zeile: 0:16	2. Zeile langsam: 1:05	2. Zeile: 0:17	2. Zeile: 0:17

Hier sind in reiner Stimmung in g-Moll die Kadenzakkorde (In Eulerschreibweise) G-'B-D, C-'Es-G und D-,Fis-A rein. Bei der Modulation zu 'B-Dur (Takt 6 und Takt 13) mit den reinen Kadenzakkorden 'B-D-'F, 'Es-G-'B und 'F-A-'C erhöht sich der Ton C um ein syntonisches Komma zu 'C.^[9]

Die zugehörigen Frequenzen und Frequenzverhältnisse

- hier (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AWernur1_rein.ogg) und hier (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AWernur2_rein.ogg)

Siehe auch

- Mitteltönige Stimmung
- Wohltemperierte Stimmung

- Gleichstufige Stimmung
- Kleiner und großer Halbton, Diaschisma und kleine Diesis
- Das Eulersche Tonnetz
- mathematische Beschreibung reine Stimmung
- Die Teilung der Oktave in 53 Tonsufen
- Solmisation
- Tonic sol-fa, dort auch der Bericht von Hermann von Helmholtz, einem Verfechter der reinen Stimmung
- Barbershop (Musik), dort reine Stimmung als wesentliches Kennzeichen dieser modernen Musikgattung

Literatur

- Hermann von Helmholtz: *Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik* (<http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/references?id=lit3483>). Vieweg, Braunschweig 1863 (Nachdruck: Minerva-Verlag, Frankfurt am Main 1981, ISBN 3-8102-0715-2, Auszug (http://kilchb.de/rein_helmholtz.html)).
- Ludwig Riemann: *Populäre Darstellung der Akustik in Beziehung zur Musik. Im Anschluss an Hermann von Helmholtz' „Lehre von den Tonempfindungen“*. (<http://vlp.mpiwg-berlin.mpg.de/references?id=lit4010&page=a0001>) Vieweg, Braunschweig 1896.
- Albert Limbach: *Die Kunst reiner Intonation. Studien zu unbegleitetem Solo- und Chorgesang in Oper und Konzert*. Breitkopf und Härtel, Wiesbaden 1980, ISBN 3-7651-0168-0.
- Bettina Gratzki: *Die reine Intonation im Chorgesang* (= *Orpheus-Schriftenreihe zu Grundfragen der Musik* 70). Verlag für systematische Musikwissenschaft GmbH, Bonn 1993, ISBN 3-922626-70-X (Exzerpt (http://kilchb.de/rein_gratzki.html)).
- Ross W. Duffin: *How Equal Temperament Ruined Harmony (And Why You Should Care)*. W. W. Norton & Company, New York NY 2007, ISBN 978-0-393-06227-4 (Exzerpt (http://kilchb.de/rein_duffin.html)).
- Adrian Wehlte: *Trios zu zweit* (Trio mit 2 Flöten und Kombinationston, Erläuterungen und Übungen zur reinen Stimmung) *Tibia* Heft 2/2012 Moeck-Verlag, Celle 2012, ISSN 0176-6511 und Praxisheft (<https://floeno.de/#trioszuzweit>).

Weblinks

 **Commons: Reine Stimmung** (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Just_tuning_and_intervals?uselang=de) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Die Geschichte der musikalischen Stimmung in der westlichen Musikkultur (<http://hermode.com/history.html>) auf Hermode Tuning
- Eine freie Software, mit der man Musik in reiner Stimmung spielen und hören kann, unabhängig von der Tonart (<http://www.just-intonation.org/toterialink.html>) (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im September 2024. Suche in Webarchiven (<http://timetravel.mementoweb.org/list/2010/http://www.just-intonation.org/toterialink.html>))
- *Early Music Sources: Just intonation in the Renaissance* (https://www.youtube.com/watch?v=XhY_7LT8eTw) auf YouTube, abgerufen am 28. März 2018. (englisch, mit deutschen Untertiteln)

Quellen

- Hier ist die reine große Terz mit dem Frequenzverhältnis 5:4 = 80:64 gemeint im Gegensatz zur dissonanten pythagoreischen großen Terz, also der Terz in der pythagoreischen Stimmung, mit dem Frequenzverhältnis 81:64.
- Die Musik in Geschichte und Gegenwart 1986 Bd. 13 S. 217 «Temperatur und Stimmung»
- Die Musik in Geschichte und Gegenwart 1986 Bd. 13 S. 544 «Tonsysteme»
- Das Intervall "Cent" ist das gleichstufige Hundertstel des Halbtonschrittes in der zwölfstimmigen-gleichstufigen Stimmung. Es ist deshalb nur in Ausnahmefällen geeignet, exakte Werte für rationale Frequenzverhältnisse anzugeben, aber durchaus zum ungefähren Größenvergleich von Intervallen, auch zwischen Theorien. Die reine große Terz entspricht z. B. ungefähr 386 Cent, das syntonische Komma ungefähr 22 Cent und der pythagoreische Ditonus ungefähr 386 Cent + 22 Cent = 408 Cent.
- s:en:Catholic Encyclopedia (1913)/Walter Odington
- The Harvard dictionary of music, Don Michael Randel, 2003, ISBN 0-674-01163-5, Seite 56, Überschrift: Arithmetic and harmonic mean, Abschnitt 2 online (<https://books.google.at/books?id=02rFSecPhEsC&lpg=PP1&hl=de&pg=PA56#v=onepage&q&f=false>)
- Geschichte der Musik: Die ersten Zeiten der neuen christlichen Welt und Kunst. Die Entwicklung des mehrstimmigen Gesanges. 1864. Bd. 3. Im Zeitalter der Renaissance, bis zu Palestrina. 1868, Geschichte der Musik: Band 2, Wilhelm Bäumker, 1864, Seite 361 online (<http://books.google.at/books?id=S8oqAAAAYAAJ&dq=De%20Speculatione%20Musices&hl=de&pg=PA361&ci=38%2C547%2C851%2C434&source=bookclip>)
- Der rhythmischen Fassung im Dreier-Metrum ist schon im 18. Jahrhundert eine isometrische zur Seite gestellt worden. Siehe: https://www.liederlexikon.de/lieder/wer_nur_den_lieben_gott_laesst_walten
- Beachte in Eulerschreibweise ist ein Dur-Dreiklang von der Form x-y-z oder 'x-y'-z, ein Molldreiklang von der Form x-'y'-z oder ,x-y-z.

Normdaten (Sachbegriff): GND: 4049225-4

Abgerufen von „https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Reine_Stimmung&oldid=261073455“